5.5.2 ஒளி இழைக்கம்பியின் பிரதிகூலங்கள்

- துண்டிக்கப்பட்ட ஒளி இழைக்கம்பியை இணைப்பது கடினம்.
- இணைக்கும் போது பாதிப்பு அதிகம் ஏற்படுகின்றது.
- நிறுவும் செலவு அதிகம்.

5.6 ஒளி இழைக்கம்பியின் பயன்பாடுகள்

சில முக்கியமான ஒளி இழைக்கம்பியின் பயன்பாடுகள் கீழே சுருக்கமாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தகவல் தொடர்பு முறைகள்

கீழ்க்கண்ட துறைகளில், ஒளி இழைக்கம்பியின் முக்கிய பயன்பாடாக, குரல் மற்றும் காணொளித் தரவுகளைப் பரப்புவதற்குப் பயன்படுகின்றன.

- தொலைத் தொடர்பு முறைகள் [Tele communication]
- உள்ளூர் வலையமைப்பு [LAN]
- தொழிலகக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்
- வானூர்தி இயல்
- பொது இராணுவக் கட்டுப்பாட்டு மையம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு முறைகள்
- நிலநடுக்க ஆய்வுக் கருவி, சோனார் பயன்பாடுகள் மற்றும் நீர்வழி பேசிகள் (Hydrophones) ஆகியவற்றில் இவை பயன்படுகின்றன.

உணர்விகள் (Sensors)

- ஒளி இழைக்கம்பியைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட உணர்விகள் வெவ்வேறு இயற் தன்மைகளான திரிபு, அழுத்தம், வெப்பநிலை மற்றும் பல இயற்பியல் அளபுருக்களை அளப்பதற்குப் பயன்படுகின்றது.

ஒளி வழிகாட்டிகள் (Light Guides)

- ஒளி வழிகாட்டிகள் மருத்துவம் மற்றும் பல்வேறு பயன்பாடுகளில் பயன்படுகின்றன. எங்கெல்லாம் அதிக ஒளித் தேவைப்படுகின்றதோ, அங்கே பிரகாசிப்பதற்கு இவ்வகை இழைப் பயன்படுகின்றது.

ஒளி சுழல் காட்டி(optical gyroscope)

- ஒளி இழைக்கம்பியுடன் கூடிய ஒளி சுழல் காட்டி, கப்பல்துறை மற்றும் வானூர்திகளில் மிக அதிகமாகப் பயன்படுகின்றது.
- ஒளி இழைக் கம்பியானது அலங்கார விளக்குகளிலும் பயன்படுகின்றது.

5.7 செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு முறை (Satellite Communication)



5.7.1 துணைக்கோள் (Satellite) அல்லது செயற்கைக்கோள்

சூரியக்குடும்பத்தில் பொதுவாகக் கோள்கள் சூரியனுக்குத் துணைக்கோளாக அமைகின்றது. ஏனெனில் கோள்கள் சூரியனை மையமாகக் கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டப்பாதையில் சுற்றிவருகின்றன. அதுபோல ஒவ்வொரு கோளுக்கும் துணைக்கோள் என்று

XII EE_Tamil Version CHAPTER 05.indd 143 1/17/2020 3:20:37 PM